



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
BASES DE DATOS
SEMESTRE 2027 - 1



TAREA 05

Conceptos de Dependencia y Entidad

ALUMNO	<i>Arzate Rios Adrián Axel</i>
PROFESOR	<i>Ing. Fernando Arreola Franco</i>
GRUPO	<i>01</i>
FECHA DE ENTREGA	<i>07 de Septiembre de 2026</i>

1. Conceptos de Dependencia y Entidad

Investigar:

- Dependencia e independencia de existencia.
- Dependencia de identificación.
- Entidad débil.

1.1. Dependencia e independencia de existencia

La **dependencia de existencia** ocurre cuando una entidad no puede existir sin que exista previamente otra entidad con la cual se encuentra relacionada. La entidad que depende de otra se denomina *entidad dependiente*, mientras que aquella de la cual depende puede considerarse la entidad propietaria o padre.

Por ejemplo, considerando las entidades PEDIDO y DETALLE_PEDIDO, un detalle de pedido no tiene sentido si no existe el pedido al cual pertenece. Por lo tanto, DETALLE_PEDIDO tiene dependencia de existencia respecto a PEDIDO.

PEDIDO → DETALLE_PEDIDO

En cambio, existe **independencia de existencia** cuando una entidad puede existir por sí misma, aun cuando no tenga una instancia relacionada de otra entidad.

Por ejemplo, una entidad EMPLEADO puede existir dentro de la base de datos aunque todavía no tenga asignado algún PROYECTO. En este caso, la existencia del empleado no depende de la existencia de un proyecto.

Por lo tanto, la diferencia principal consiste en que una entidad con dependencia de existencia necesita de otra entidad para tener sentido dentro del modelo, mientras que una entidad independiente puede existir por sí sola.

1.2. Dependencia de identificación

La **dependencia de identificación** ocurre cuando una entidad no puede ser identificada de manera única utilizando únicamente sus propios atributos, por lo que necesita utilizar la clave primaria de otra entidad para formar su identificador.

En este tipo de dependencia, la clave primaria de la entidad padre pasa a formar parte de la clave primaria de la entidad dependiente.

Por ejemplo, supóngase que se tienen las entidades PEDIDO y DETALLE_PEDIDO:

- PEDIDO: id_pedido
- DETALLE_PEDIDO: num_detalle, cantidad, producto

El atributo num_detalle podría tomar los valores 1, 2, 3, etc., para cada pedido, por lo que no permite identificar de manera única un detalle dentro de todos los pedidos.

Por ello, el identificador de DETALLE_PEDIDO puede estar formado por:

PK = (id_pedido, num_detalle)

De esta manera, DETALLE_PEDIDO presenta dependencia de identificación respecto a PEDIDO, ya que requiere la clave de esta última entidad para poder identificarse de manera única.

1.3. Entidad débil

Una **entidad débil** es aquella que no posee por sí misma una clave que permita identificar de forma única todas sus instancias. Para poder ser identificada necesita estar relacionada con una **entidad fuerte**, de la cual obtiene parte de su identificador.

Normalmente, una entidad débil presenta tanto dependencia de existencia como dependencia de identificación respecto a la entidad fuerte.

Una entidad débil puede poseer un **identificador parcial** o **clave parcial**, el cual permite distinguir diferentes instancias que pertenecen a una misma entidad fuerte. Sin embargo, este atributo no es suficiente para identificarla dentro de todo el conjunto de entidades.

Un ejemplo clásico corresponde a las entidades EMPLEADO y DEPENDIENTE. Un empleado puede tener varios dependientes, como hijos o cónyuge. El nombre del dependiente no necesariamente es único dentro de toda la base de datos, por lo que para identificarlo se utiliza también el identificador del empleado.

Por ejemplo:

- EMPLEADO: id_empleado, nombre, puesto.
- DEPENDIENTE: nombre, fecha_nacimiento, parentesco.

La clave de DEPENDIENTE podría construirse como:

PK = (id_empleado, nombre)

En este caso, DEPENDIENTE es una entidad débil y EMPLEADO es su entidad fuerte o identificadora.

En un diagrama Entidad–Relación utilizando la notación de Chen, una entidad débil se representa mediante un **rectángulo doble**, mientras que la relación que la une con su entidad fuerte, denominada **relación identificadora**, se representa mediante un **rombo doble**.